

第二次作业

2026年3月

1. 考虑样本的重要性, 给定训练数据集 $D = \{(x_i, y_i, p_i)\}_{i=1}^N$, 其中 $x_i \in \mathcal{X} \subseteq \mathbf{R}^n$, $y_i \in \mathcal{Y} = \{+1, -1\}$, $p_i \in (0, 1)$ 为样本 x_i 的重要性, $i = 1, 2, \dots, N$. 在考虑基于 D 构建线性支持向量机模型时, 在惩罚项中需要以 $\sum_{i=1}^N p_i \xi_i$ 替代总松弛幅

$$\sum_{i=1}^N \xi_i.$$

- (1) 基于 D 给出线性支持向量机的原始最优化问题;
- (2) 利用拉格朗日乘子法推导出其对偶问题。

2. 证明异或问题非线性可分。

通过教学网提交, 有疑问可咨询助教.

- 注意教学网中的提交期限信息.